

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2007-2008

Seconda prova parziale - 11 Gennaio 2008

1. Si considerino in $\mathbb{R}^3$ le rette r ed s aventi le rappresentazioni parametriche

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$$

- a) Determinare la proiezione della retta r sul piano π di equazione $x - 2y + 2z = 1$.
b) Determinare una equazione cartesiana per il cono quadrico che si ottiene facendo ruotare la retta r intorno alla retta s .

2. Siano V , W e Z rispettivamente i sottospazi di $\mathbb{R}^4$ definiti dalle equazioni

$$x + y + z + t = 0 \quad x - y + z - t = 0 \quad x - 2y = 0$$

Dimostrare che $V \cap W$ e $V \cap W \cap Z$ sono sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^4$ e determinare una base per ciascuno di essi.

3. Sia $V = M_3(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate di ordine 3 a coefficienti reali.

- a) Determinare il numero massimo di elementi linearmente indipendenti nell'insieme S delle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare il numero massimo di elementi linearmente indipendenti nell'insieme T delle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{pmatrix}$$

Durata della prova : 2^h 30'

CORSO DI GEOMETRIA A

Seconda prova parziale - 11 Gennaio 2008 - Esempi di soluzioni

1. a) Il cilindro (cioè il piano) che proietta la retta r ortogonalmente al piano π ha la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + s \\ y = 2t - 2s \\ z = 3t + 2s \end{cases}$$

Esso interseca il piano π per $t + s - 2(2t - 2s) + 2(3t + 2s) = 1$, cioè per $s = \frac{1-3t}{9}$.
La proiezione di r ha allora la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = \frac{2}{3}t + \frac{1}{9} \\ y = \frac{8}{3}t - \frac{2}{9} \\ z = \frac{7}{3}t + \frac{2}{9} \end{cases}$$

Scegliendo come vettore direzionale il vettore $(2, 8, 7)$, si ottiene la rappresentazione più semplice

$$\begin{cases} x = 2t + \frac{1}{9} \\ y = 8t - \frac{2}{9} \\ z = 7t + \frac{2}{9} \end{cases}$$

- b) La sfera S_t avente centro nell'origine e passante per $P_t = (t, 2t, 3t) \in r$ ha equazione $x^2 + y^2 + z^2 = 14t^2$, mentre il piano per P_t perpendicolare ad s ha equazione $x + y + z - 6t = 0$.
Se ne ricava $t = \frac{x+y+z}{6}$ e quindi $t^2 = \frac{1}{36}(x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz)$; e quindi l'equazione

$$18x^2 + 18y^2 + 18z^2 = 7x^2 + 7y^2 + 7z^2 + 14xy + 14xz + 14yz$$

ovvero

$$11x^2 + 11y^2 + 11z^2 - 14xy - 14xz - 14yz = 0$$

2. $V \cap W$ e $V \cap W \cap Z$ sono sottospazi di $\mathbb{R}^4$ perché sono gli insiemi delle soluzioni dei sistemi lineari omogenei

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

I due sistemi sono equivalenti rispettivamente ai seguenti

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ y + t = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x + z = 0 \\ y + t = 0 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

quindi $V \cap W$ è l'insieme degli elementi di $\mathbb{R}^4$ del tipo $(x, y, -x, -y)$ e una sua base è quella costituita dai vettori $(1, 0, -1, 0)$ e $(0, 1, 0, -1)$, mentre $V \cap W \cap Z$ è l'insieme degli elementi di $\mathbb{R}^4$ del tipo $(2y, y, -2y, -y)$ e una sua base è quella costituita dal vettore $(2, 1, -2, -1)$.

3. a) Il numero massimo è 3. Sono infatti indipendenti le matrici di S

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

mentre tutte le altre sono combinazioni lineari di queste:

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{pmatrix} = aA_1 + bA_2 + cA_3$$

- b) In questo caso il numero massimo è 4. Sono infatti indipendenti le matrici di T

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mentre tutte le altre sono combinazioni lineari di queste:

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{pmatrix} = aB_1 + bB_2 + cB_3 - (a + b + c - 1)B_4$$